

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização

# A textura ganha história

Desgaste, sujeira e detalhe hand-painted

**Semana 9** — Texturização artística no 3D Coat: edge wear, dirt e scratches

IFMS • Semana 09

## Objetivos de hoje

---

Ao final da semana você será capaz de:

- Distinguir texturização **fotorrealista** de **estilizada** e escolher a coerente com o kit
- Aplicar os três tipos de detalhe: **edge wear**, **dirt/grime** e **scratches**
- Organizar **camadas por tipo de detalhe** no 3D Coat
- Usar a **lógica de uso** para decidir *onde* pintar cada detalhe
- Avaliar a leitura do material **à distância de uso**, não só em close-up



**Dois assets, a mesma malha. O que os torna diferentes?**

## De onde viemos: Semana 8

Você já tem o Asset 01 com os três canais pintados no 3D Coat:

- **Color** — cor base + variação de tom
- **Roughness** — base + desgaste inicial nas arestas
- **Metallic** — base



A estrutura já existe. Hoje não trocamos de ferramenta — mudamos a **pergunta** que fazemos ao pintar.

## Fotorrealista × estilizado

---

Não é escolha de **qualidade** — é escolha de **intenção**.

- **Fotorrealista** — aparência de material real sob luz física
- **Estilizado** — amplifica qualidades visuais para impacto e identidade

Mesmas ferramentas, mesmos canais PBR. Muda a **intensidade** e o **exagero**.

## Os três tipos de detalhe de superfície



## Edge Wear — desgaste de aresta

Acontece onde o material é **exposto ao contato**: bordas, projeções, pontos de manipulação.

- **Color** — cor *interna* do material exposta (metal limpo sob ferrugem)
- **Roughness** — arestas mais polidas → valor menor (mais reflexivo)



Regra de ouro: quanto mais projetado e exposto, mais desgastado.

## **Dirt / Grime — sujeira e acúmulo**

Acontece onde **gravidade e abrigo convergem**: cantos inferiores, encaixes, fendas, reentrâncias.

- **Color** — tom mais escuro/acinzentado, modo **Multiply**
- **Roughness** — sujeira é muito rugosa → valor maior



### **DICA**

Regra de ouro: quanto mais baixo e protegido, mais sujo.



## Scratches — riscos e arranhões

Acontecem pela **direção de uso**: arrastar, empurrar, apoiar.

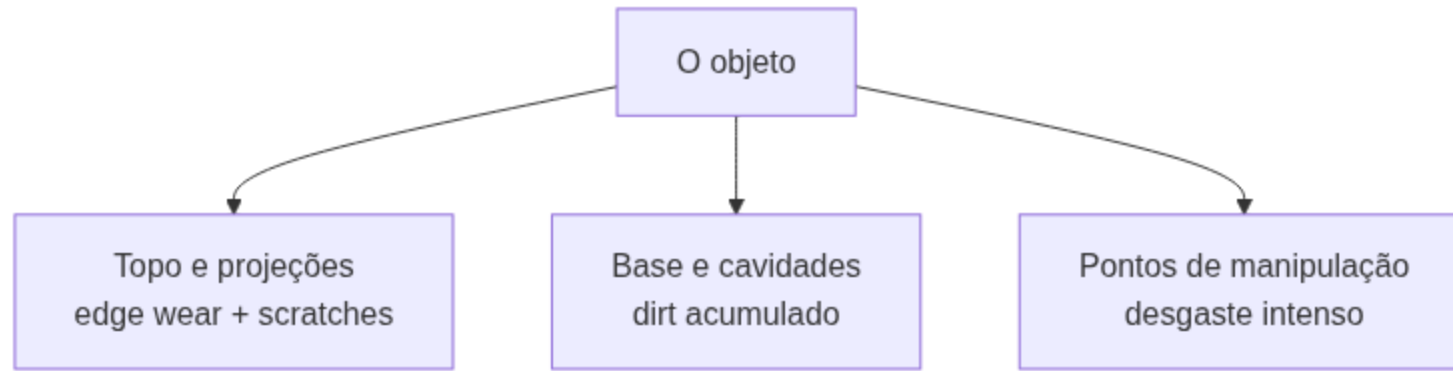
- **Roughness** — micro-alteração de superfície ao longo do risco
- **Color** (opcional) — material base exposto pelos riscos maiores



### DICA

Regra de ouro: os riscos seguem a direção do movimento do usuário.

## Onde pintar: a lógica de uso



## Uma camada por tipo de detalhe

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| EdgeWear_Color  | ← cor interna exposta nas arestas |
| Dirt_Color      | ← acúmulo em cavidades (Multiply) |
| EdgeWear_Rough  | ← arestas mais polidas            |
| Dirt_Rough      | ← cavidades mais rugosas          |
| Scratches_Rough | ← micro-rugosidade dos riscos     |

Ajustar um detalhe sem retrabalhar os outros. Comparar antes/depois desativando camadas.

## A leitura à distância de uso

Em jogos, assets de ambiente são vistos a **3-10 metros** — não em close-up de portfólio.

Micro-detralhe que só aparece a 30 cm no Render Room é **invisível** no jogo.

### ⊘ ERRO COMUM

Se o edge wear some com a câmera a 5 m, está fraco demais. Se o asset parece coberto de arranhões, está forte demais.

## Erros comuns

### ⊘ ERRO COMUM

**Edge wear uniforme** — todas as arestas com a mesma intensidade; parece filtro, não uso real.

### ⊘ ERRO COMUM

**Dirt em modo Normal** — cria manchas opacas em vez de acúmulo. Use **Multiply**.

### ⊘ ERRO COMUM

**Desgaste invisível à distância** — opacidade baixa demais; a S09 fica igual à S08.

## Na indústria

---

Desgaste pintado à mão continua sendo o que diferencia um asset "correto" de um asset que conta uma história — mesmo com automação de smart materials, a decisão de onde e quanto desgastar é sempre do artista.

Estúdios reconhecidos pela força narrativa ambiental (The Last of Us, BioShock) são estudados justamente pela lógica de uso por trás de cada arranhão e mancha, não pela quantidade de detalhe.



# Resumo

- Hoje muda a **intenção**, não a ferramenta: da textura funcional à textura com **história**
- Três detalhes: **edge wear** (arestas), **dirt** (cavidades/Multiply), **scratches** (direção)
- A **lógica de uso** decide *onde* pintar — desgaste uniforme é decorativo
- **Uma camada por tipo**, nomeada por função
- Sempre validar a **leitura à distância** no Render Room

## **Agora: demonstração**

A seguir, ao vivo no 3D Coat: **edge wear** e **dirt** no Color e no Roughness, com verificação à distância no Render Room.

A pergunta que você leva ao estúdio: **qual é a história do seu objeto?**

